LEF MODEL · ГЛАВА 16

Глава 16: Глубины SPA, образцы «Чанъэ-6» и потенциальный барьер сплошного тела

По статье 08 — Южный полюс — Эйткен: бедный кратерами центр (части B10–G: глубинные аномалии B10–B18, геометрия антиподов, сифон потенциального барьера и решающий изотопный тест)

01 · THE MYSTERY

Загадка: что открыли образцы обратной стороны «Чанъэ-6» и как тепло перевалило через гравитационный барьер Земли?

В июне 2024 года китайская миссия **«Чанъэ-6»** впервые в истории доставила образцы грунта с обратной стороны Луны — из бассейна Аполлон на северо-востоке SPA (41,625°S, 206,022°E, около 11,6° от центра купола и в 210 км от минимума кратеров). Лабораторные данные вместе с орбитальными данными о гравитации и магнетизме раскрывают цепь открытий, которую мгновенный удар астероида с трудом объединяет:

1. **Плотная масса, погребённая на глубине (2,18 × 10^{18} кг, B10):** под южной половиной области центрального моря (62°S, 200°E, на площади ~ 444 500 км², эквивалентный радиус 12,4°) скрывается рассеянный избыток массы, эквивалентный металлической сфере ~ 95 км поперёк, — который не утонул в ядре Луны!
2. **«Запечённая» мантия, в 13 раз беднее кислородом, с тяжёлыми изотопами калия и железа (B11–B13):** источник базальта «Чанъэ-6»

совершенно сух, в **~ 13** раз беднее доступным кислородом, чем видимая сторона ($\Delta\mathrm{IW} = -1{,}93 \pm 0{,}58$ против −0,80 ± 0,64), обеднён элементами KREEP ($\mu \approx 360$ при возрасте 2,8 млрд лет против $\mu \approx 1,620$ в древнем базальте 4,203 млрд лет из той же области!) и несёт **изотопически тяжёлое железо** ($\delta^{56}\mathrm{Fe} = 0{,}13$–$0{,}21$‰) вместе с тяжёлым калием ($\delta^{41}\mathrm{K} = 0$ до +0,09‰).

3. **Магнетизм, стёртый в центре и сильный лишь на ведомой стороне, и потенциальный барьер в 26,2 МДж/кг (B16–D.3):** в центре SPA магнетизм почти нулевой (0,8% площади выше 5 нТл), а весь сильный магнетизм (32%–42%, пик ~ 22 нТл у Моря Мечты и светлых завихрений) сосредоточен на северо-западе (ведомая сторона) — на той же стороне, что и ториевый полумесяц, но примерно на 8° севернее. И вдобавок: как тепло и вещество с Земли сумели перевалить через потенциальный барьер (26,2 МДж/кг) на обратную сторону?

02 · AN IMAGE

Образ: соус, уваривающийся на медленном огне, чайный пакетик, заваренный снова и снова, и непрерывный сифон

Четыре образа из повседневной жизни освещают физику и химию глубин SPA в модели LEF:

- **Соус, уваривающийся на медленном огне (концентрация железа на месте без погружения, B10, B12):** в отличие от активного моря, где вещество поднимается и опускается и может смыть куски железа к ядру (как в Московском море), SPA *не было активным морем* — циклического течения вверх-вниз не было. Богатое металлическим железом вещество, пришедшее с Земли к основанию SPA, нагревалось и запекалось на месте: металлическое железо «пило» и поглощало окружающий кислород (понижая $\Delta\mathrm{IW}$ до −1,93), а когда жар испарил другие вещества, неиспаряющееся железо сконцентрировалось на месте и застыло при остывании области!

- **Чайный пакетик, заваренный снова и снова (переход от обогащённого источника 4,20 млрд лет к обеднённому 2,81 млрд лет, B13):** вещество, пришедшее с Земли через грушу, отложилось богатым элементами KREEP ($\mu \approx 1,620$ при 4,203 млрд лет). Длительный нагрев снизу снова и снова плавил мантию и каждый раз уносил первую выплавку (уносившую торий к полумесяцу), пока не остался «вымытый» остаток, стойкий к плавлению ($\mu \approx 360$ при 2,807 млрд лет), — что объясняет и то, почему извергались лишь крохотные количества поздней лавы!
- **Молоко, влитое в кофе и замёрзшее, не успев смешаться (светлые завихрения Моря Мечты против Московского, B17):** когда двухкомпонентный поток — железо снизу и алюмосиликаты сверху — вырвался наружу и быстро застыл под вращением Луны (число Экмана $\ll 1$), вытянутые зёрна встали вертикально в питающем канале (тёмные богатые железом полосы) и легли горизонтально при растекании (светлые петли, богатые плагиоклазом), тогда как в активном Московском море железо утонуло до застывания, поэтому там не образовались ни магнитное поле (1,3 нТл, 0% выше 5 нТл), ни завихрения!
- **Непрерывный сифон через вершину холма (преодоление потенциального барьера, D.3–D.3a):** одиночная порция вещества, запущенная со скоростью 1,8–2,6 км/с (1,6–3,4 МДж/кг), упала бы обратно до линии коротации (26,2 МДж/кг). Но здесь речь идёт о **сплошном теле, полном вещества**, выталкиваемом снизу давлением источника ~ 150 GPa (статья 3): в момент, когда его верхняя часть проходит линию коротации и вытягивается вращением наружу, она снижает давление у основания и **как сифон** подтягивает снизу ещё вещество — и давление при этом никогда не становится отрицательным!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: восемь глубинных аномалий (B10–B17) и геометрия антиподов

Части B10–B17 и C статьи 08 закрывают оставшиеся из 17 аномалий SPA и карту центров на обратной стороне:

1. **Тест жёсткого зеркала против карты трёх групп центров (часть C):** жёсткая копия («штамп») колец и морей Дождей и Ясности на их антиподы даёт узкий эллипс (2 144 × 1 340 км, отношение осей 1,60), не совпадающий с формой SPA (2 402 × 2 056 км, отношение 1,17), — и этот отрицательный результат явно сохраняется, чтобы было ясно: горелка определила, где стирались кратеры, а контур бассейна задало обрушение купола. Когда все центры наносят на одну карту (рисунок C.1), возникает **упорядоченный ряд с севера на юг из трёх групп**:
    - 2. **(a) На севере — два выхода горелки:** антипод Моря Дождей (37,6°S, 160,0°E, с куполом тонкой коры Моря Мечты в 5,7° над ним) и антипод Моря Ясности (27,3°S, 198,4°E, с куполом Аполлона в 10° над ним).
    - 3. **(b) В центре — фокус тепла и стирания кратеров:** центр купола/внутреннего кольца (51,4°S, 196,8°E), центр эллипса (53°S, 191°E), близкий магнитный пик (51,0°S, 190,0°E) и минимум кратеров (45,4°S, 197,9°E) — все в пределах 6° от центра купола!
    - 4. **(c) На юге — тяжёлый структурный фокус:** самое низкое дно (61°S, 199°E), плотная масса (62°S, 200°E) и тончайшая кора (61°S, 184°E) — все в пределах ~ 230 км друг от друга!
5. **Почему купол лежит южнее двух выходов? — горизонтальный толчок в груше и округление тела (§C.3–C.4):** кончик груши, на котором сидела Луна, стоял на широте ~ 22,5°N, а её основание — около экватора. Внутри вращающегося тела центробежная сила действует **перпендикулярно оси вращения (горизонтально)**, а не вдоль линии к центру Земли, — поэтому поток входил в контактный диск севернее его центра (где лежат Дождей и Ясности) и выходил на обратной стороне **до ~ 22,5° южнее противоположной точки**! На сплющенной стадии (1 : 0,637 : 0,601) центр купола лежал в 17,0° к югу от выхода Ясности и в 21,2° к юго-востоку от выхода Дождей; а затем **округление в сферу** (главы 13–14) расширило эти угловые расстояния ровно до измеренных сегодня **24,1° и 29,2°**!

Механизм словами: ответ на семь вызовов (E.1–E.7) и карта сдвига от сплющивания к сфере

Части C.3 и E статьи 08 дают точные количественные ответы на все семь вопросов и вызовов недавней научной литературы (включая данные «Чанъэ-6» 2025–2026 годов):

1. **Иридий и золото в реголите «Чанъэ-6» (E.1):** металлические зёрна с Ir и Au, найденные Liu et al. (2026), были обнаружены в *недатированных фрагментах базальта и анортозита поверхностного реголита* (поздняя космическая пыль, собранная за миллиарды лет, что предсказание явно допускает), а не внутри датированных норитов 4,25 млрд лет. Более того, элементные отношения Ir и Au не отличают металл из глубин Земли от астероидного — решает лишь изотопное измерение (Cr, Ti, Mo, Ru, Os).

2. **Плотная масса, магнитные пики и тонкая кора лежат не под минимумом кратеров (E.3–E.5):** минимум (45,4°S, 197,9°E) отмечает, где жар стёр кратеры на поверхности в направлении выхода Ясности; магнитный пик (51,0°S, 190,0°E, в 230 км) отмечает **края горячего ядра**, где магнетизм не был стёрт выше точки Кюри (в центре поле лишь 0,85–1,9 нТл); а плотная масса (62°S, 200°E) лежит в глубинном структурном юге бассейна.

3. **Погребённый базальт как причина мелких кратеров (E.6):** в модели LEF погребённый базальт (8,7 × 10^4 км²) — *продукт* горелки, а не её соперник, — а решающий тест в том, что мелкость кратеров сохраняется и вне областей погребённого базальта, из-за уплотнения запечённого грунта.

4. **Геометрический сдвиг при округлении от сплющивания к сфере (таблица §C.3):** при переходе от вытянутого тела (1 : 0,637 : 0,601) к нынешней сфере ни одна точка не скользила по грунту, но углы относительно конца длинной оси раскрылись: выход Дождей сместился с 32,3°S, 158,1°E на 37,6°S, 160,0°E (изменение 5,5°), выход Ясности — с

27,4°S, 185,1°E на 27,3°S, 198,4°E (11,8°), центр купола — с 44,0°S, 180,8°E на 51,4°S, 196,8°E (13,0°), а минимум кратеров — с 39,9°S, 182,5°E на 45,4°S, 197,9°E (12,6°).

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Эффективный потенциальный барьер $\Delta\Phi$ между поверхностью ранней Земли ($r_0 \approx 6,602$ км на широте 25°N, масса родителя $M_0 = 6{,}0455 \times 10^{24}$ кг) и линией коротации ($R_c = 15,883$ км при 5,5 ч и 16 399 км при 5,77 ч), а также число Экмана (Ek), определяющее, как вращение отклоняет течение лавы, формулируются так (§B17, §D.3–D.5):

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM_0}{r} - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2$$

$$\Delta\Phi = \Phi_{\text{eff}}(R_c) - \Phi_{\text{eff}}(r_0) = 26{,}2\ \text{MJ/kg} \quad (T = 5{,}77\ \text{h})$$

$$Ek = \frac{\nu}{2\Omega L^2} \ll 1$$

$$s = L\tan\alpha$$

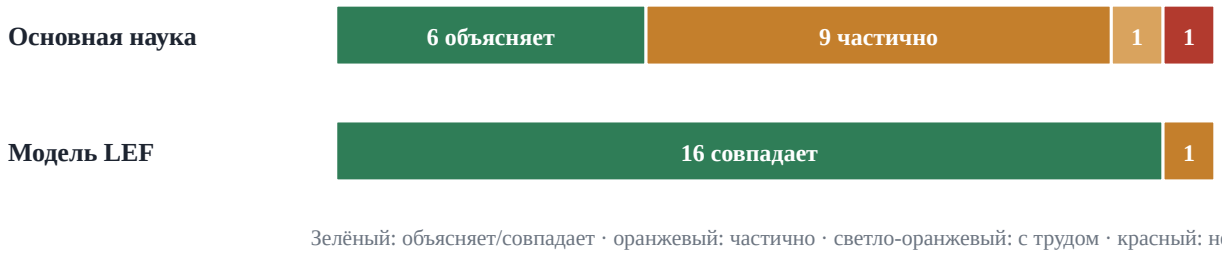
Для лавы вязкостью $\nu \sim 100\ \text{Pa}\cdot\text{s}$ при быстром вращении прикреплённой стадии (5,77 часа) число Экмана составляет 0,012 на масштабе 100 м, 0,0001 на 1 км и 10^{-6} на 10 км — то есть сила вращения полностью отклоняет любое течение или выброс лавы и создаёт ториевый полумесяц и светлые завихрения Моря Мечты! Кроме того, за линией коротации (16 400 км) сфера Хилла Луны простирается до ≈ 2 600 км от её центра (1,4 тогдашнего лунного радиуса, 1 890 км), так что любое вещество, выброшенное на высоту менее ≈ 700 км, возвращается и падает на поверхность Луны кратерами.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: 16 из 17 аномалий совпадают — и открытые предсказания

В итоге систематического сравнения в разделе B18 статьи 08: из 17 аномалий SPA основная наука полностью объясняет 6, частично 9, с трудом 1 (длительный вулканизм на протяжении 2 миллиардов лет) и **0 (не объясняет вовсе)** картину летописи кратеров в центре бассейна. Напротив, **механизм горелки модели LEF** сразу совпадает с **16 из 17 аномалий**, а **1 — частично (B14)**, в ожидании изотопного теста:

- **Самое острое предсказание для будущего лабораторного измерения (часть F):** измерение изотопов Cr, Ti, Mo, Ru, Os в металлических зёрнах внутри двух датированных норитов «Чанъэ-6» (`CE6C0100YJFM002-158` и `CE6C0200YJFM001EGP07-16`) покажет **чисто земную подпись без метеоритного отклонения**.
- **Другие предсказания, проверяемые с орбиты:** (1) концентрация кратеров с трещиноватым дном внутри центральной области дефицита; (2) сохранение мелкости кратеров и вне областей погребённого базальта; (3) радиальный градиент потери летучих и восстановления кислорода (ΔIW), сильнейший вокруг точки минимума и ослабевающий к краю; и (4) полное отсутствие в SPA лавы моложе ~ 1,5 млрд лет.



Вердикты по 17 аномалиям SPA (B18): сколько из них каждая сторона объясняет полностью, частично, с трудом или не объясняет вовсе.

Лабораторный бокс: итог 17 аномалий SPA (B1–B18) и потенциальный барьер (статья 08, части B10–G)

Аномалия (B1–B17)	Центральный эмпирический результат	Вердикт основной науки	Вердикт модели LEF (горелка)
B1. Летопись кратеров	**Дефицит 0,51 в центре; минимум 45,4°S, 197,9°E (0,45); нет 20–40 км (0,47); на 18% мельче с высокими краями (1,35)**	**Не объясняет вовсе**	**Совпадает (жар снизу расслабил и стёр; высокие края на уплотнённом грунте)**
B2. Форма и глубина	Самая низкая область Луны (6–9 км); остаток глубины −1,1 до −1,8 км в центре сверх тонкой коры	Объясняет (с тяжёлой массой)	**Совпадает** (обрушение купола + уплотнение пор на 9–15 км)
B3. Тонкая кора	Тончайшая кора Луны (12–20 км на юге, 61°S, 184°E); малые купола над Аполлоном и Морем Мечты	Объясняет (косой удар к югу)	**Совпадает** (кора соскальзывает с купола + плавление снизу)
B4–B5. Два коровых кольца	Внешнее (50°–55°): толстое на востоке (+7,8 км) и отсутствует на западе; внутреннее (36,7°): смещено на 118 км к СВ	Объясняет частично (нет объяснения для запада)	**Совпадает** (нагромождение у толстой стены нагорий на В, а на З — вблизи)
B6. Плотность и пористость	Поверхность 19,7%, но на 10 км закрыта до 2,9%–4,4% в центре, растёт к краю (7,1%–8,8%)	Объясняет частично (удар разрушает, а не закрывает)	**Совпадает** (длительное запекание и уплотнение от центра наружу)
B7–B9. Химия, мало лавы и полумесяц Th	FeO падает с 9,48% до 4,43%; плоское K/Th (451); 4,1% видимой лавы; погребённая лава в 15°; полумесяц Th на С3	Объясняет / объясняет частично	**Совпадает** (плавление без извержения + центральное море при 5,77 ч)
B10–B13. Тяжёлая масса, летучие, кислород и KREEP	**Масса 2,18 × 10^{18} кг на юге; тяжёлые $\delta^{41}\mathrm{K}$ и $\delta^{56}\mathrm{Fe}$; $\Delta\mathrm{IW} = -1{,}93$ (в 13 раз меньше кислорода); μ: $1,620 \rightarrow 360$**	**Объясняет частично / объясняет**	**Совпадает (земное железо, поглотившее кислород и сконцентрировавшееся на месте, + многократное вымывание)**

B14. Металл в норитах	**Зёрна Fe–Ni (Ni/Co = 8,5–11) в норитах 4,247 млрд лет, перезапущенных в 3,873 млрд лет**	**Объясняет (вещество ударника)**	**Совпадает частично — решит изотопный тест (Cr, Ti, Mo, Ru, Os)**
B15. Длительный вулканизм	Непрерывная активность на протяжении 2 миллиардов лет (4,25 → 3,87 → 3,6–3,2 → 2,8–2,2 млрд лет) в малых количествах	Объясняет с трудом (нужны два события и источника)	**Совпадает** (горелка на прикреплённой стадии, отрыв в 3,873 млрд лет и хвост остывания)
B16–B17. Магнетизм и завихрения	Пустой центр (0,8% > 5 нТл); пик на ведомой стороне (42% на С3); завихрения у Моря Мечты (5,9 нТл) против Московского (1,3 нТл)	Объясняет частично	**Совпадает** (стирание в центре + перенос железа на ведомой стороне; в Московском железо утонуло)

Динамический параметр / потенциальный барьер (часть D)	Земные сутки 5,50 часа (пик сплющивания)	Земные сутки 5,77 часа (состояние отрыва в серии)
Радиус линии коротации (R_c)	15 883 км (15 818 км для пробной частицы)	**16 399 км** (≈ 2,6 земного радиуса)
Потенциальный барьер на широте источника ($25^\circ\mathrm{N}, r_0 = 6,602$ км)	**25,2 МДж/кг**	**26,2 МДж/кг**

Глава 17

Полосы Тихого океана — передняя стена груши и зеркальный отпечаток Луны →

← Глава 15 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387